

题目

一氟一氯一溴一碘立方烷共有多少种同分异构体？需考虑旋光异构体。

A. 6

B. 7

C. 10

D. 20

E. 28

F. 32

G. 38

H. 48

I. 57

J. 64

K. 70

L. 75

M. 82

N. 88

O. 93

P. 100

答案

正确答案: **K**

详细解析

先考虑4个卤原子相同时有几个异构体：

- (1) 4X在同一个面上：1, 2, 3, 4- 1种
- (2) 3X在一个面上：有1, 2, 3, 5-/1, 2, 3, 6-/1, 2, 4, 5- 3种情况
- (3) 2X在同一个面上：有1, 2, 5, 6-/1, 3, 5, 7- 2种

故共有6种排布情况

CHECKPOINT

1 PTS

四个相同的卤原子有6中排布情况

接下来依次计算这些情况下一氟一氯一溴一碘立方烷的异构体数目：

- (1) 1,2,3,4-：固定F原子，对角有3种可能，且均有旋光异构体，共 $3 \times 2 = 6$ 种

CHECKPOINT

1 PTS

1,2,3,4-共有6种

(2) 1,2,3,5-: 5号位有4种可能, 1号位3种, 均有旋光异构体, 共 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 种

CHECKPOINT

1 PTS

1,2,3,5-共有24种

(3) 1,2,3,6-: 1号位有4种可能, 均有旋光异构体, 共 $4 \times 2 = 8$ 种

CHECKPOINT

1 PTS

1,2,3,6-共有8种

(4) 1,2,4,5-: 共边的两个原子有 C_4^2 种可能, 剩下两个原子有2种可能, 均有旋光异构体, 共 $6 \times 2 \times 2 = 24$ 种

CHECKPOINT

1 PTS

1,2,4,5-共有24种

(5) 1,2,5,6-: 固定F原子, 邻位有3种可能, 面对角位有2种可能, 无旋光异构体, $3 \times 2 = 6$ 种

CHECKPOINT

1 PTS

1,2,5,6-共有6种

(6) 1,3,5,7-: 2个旋光异构体, 2种

CHECKPOINT

1 PTS

1,3,5,7-共有2种

故共有70种

CHECKPOINT

1 PTS

共有70种同分异构体